Empire

(1 second, 64 megabytes)

ในดินแดนหนึ่ง มีอาณาจักรอันแข่งแกร่งหนึ่ง ชื่อว่า เอโกม ที่เต็มไปด้วยนักรบมากมาย แต่ละคนจะมีพลังเป็นค่าจำนวนเต็มบวก เช่น 22, 24, 37 ฯลฯ

ทุกปี อาณาจักรนี้จะจัดการทดสอบครั้งสำคัญเพื่อตัดสินว่า กลุ่มนักรบกลุ่มใดสามารถสร้างความสมดุลให้แก่พลังแห่งอาณาจักรได้มากที่สุด โดยจะมีการทดสอบทั้งหมด t ครั้ง ในแต่ละครั้ง อาณาจักรจะส่งกลุ่มนักรบจำนวน n คน พวกเขาจะต้องทำให้ **"พลังที่มากที่สุด + พลังที่น้อยที่สุด"** ของนักรบในกลุ่ม เป็นจำนวนที่หารด้วยค่าเป้าหมาย k ลงตัว โดยพวกเขาสามารถขับไล่นักรบบางคนให้ออกจากกลุ่มได้ (จะขับไล่ทุกคน หรือไม่ขับไล่เลยก็ได้

เนื่องจากยิ่งขับไล่นักรบออกมาก ก็จะทำให้พลังรวมลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงเป็นหน้าที่ของคุณ ที่จะต้องคำนวณให้สำหรับกลุ่มนับรบแต่ละกลุ่มว่า จะต้องขับไล่นักรบออกจำนวนน้อยที่สุดเท่าไหร่ ที่จะทำให้ผลรวมของพลังนักรบสูงสุดและต่ำสุดในกลุ่ม หารด้วย k ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \le t \le 10^4$) — แทนจำนวนครั้งการทดสอบ
บรรทัดแรกของแต่ละการทดสอบ ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n, k ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le k \le 10^9$) — แทนจำนวนนักรบ และค่าเป้าหมาย
บรรทัดที่สองของแต่ละการทดสอบ ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le 10^9$) — แทนพลังของนักรบแต่ละคน
รับประกันว่า ผลรวมค่า n ทุกครั้งการทดสอบ มีค่าไม่เกิน $2 \cdot 10^5$

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละสถานการณ์ ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนจำนวนนักรบที่ต้องขับไล่น้อยที่สุด

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
4 9 12 22 24 37 61 71 4 5 37 72 3 8 2 4 7 7 15 1 2 3 4 5 6 7 5 10 13 10 15 5 7	3 2 7 0

คำอธิบาย

ในการทดสอบครั้งที่หนึ่ง มีนักรบทั้งหมด n = 9 คน มีค่าพลัง {22,24,37,61,71,4,5,37,72} ค่าเป้าหมาย k = 12
สามารถทำให้ตรงเงื่อนไข โดยการขับไล่นักรบ 3 คน คือคนที่ 1, 6 และ 7
ทำให้เหลือกลุ่มนักรบที่มีค่าพลัง {24,37,61,71,37,72}
ซึ่งจะเห็นว่า ค่า “พลังที่มากที่สุด + พลังที่น้อยที่สุด” ในกลุ่ม = 24+72 = 96 ซึ่งหารด้วย 12 ลงตัว
โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นจำนวนนักรบที่น้อยที่สุดที่ต้องขับไล่ เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข

ในการทดสอบครั้งที่สอง มีนักรบทั้งหมด n = 3 คน มีค่าพลัง {2,4,7} ค่าเป้าหมาย k = 8
สามารถทำให้ตรงเงื่อนไข โดยการขับไล่นักรบ 2 คน คือคนที่ 1 และ 3
ทำให้เหลือกลุ่มนักรบที่มีค่าพลัง {4}
ซึ่งจะเห็นว่า ค่า “พลังที่มากที่สุด + พลังที่น้อยที่สุด” ในกลุ่ม = 4+4 = 8 ซึ่งหารด้วย 8 ลงตัว
โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นจำนวนนักรบที่น้อยที่สุดที่ต้องขับไล่ เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข

ในการทดสอบครั้งที่สอง มีนักรบทั้งหมด n = 7 คน มีค่าพลัง {1,2,3,4,5,6,7} ค่าเป้าหมาย k = 15
สามารถทำให้ตรงเงื่อนไข โดยขับไล่นักรบทุกคน ทั้งหมด 7 คน
ทำให้เหลือกลุ่มนักรบที่มีค่าพลัง {}
ซึ่งจะเห็นว่า ค่า “พลังที่มากที่สุด + พลังที่น้อยที่สุด” ในกลุ่ม = 0 ซึ่งหารด้วย 15 ลงตัว
โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นจำนวนนักรบที่น้อยที่สุดที่ต้องขับไล่ เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข